

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 4 PERTEMUAN 9
ANTARMUKA PENGGUNA



Disusun oleh:

Muhammad Faizul Humam

2311102310

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

[MODUL PRAKTIKUM Pemrograman Perangkat Bergerak 2024.pdf](#)

LINK GITHUB

https://github.com/mfaittel/ABP_Web.git

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. GUIDED 1

Penjelasan Singkat Widget

Container

Widget serbaguna yang berfungsi sebagai kotak pembungkus. Container memiliki properti dekorasi (*BoxDecoration*) yang sangat fleksibel untuk mengatur warna latar belakang, ukuran (*width/height*), jarak (*margin/padding*), hingga kelengkungan sudut (*border radius*).

GridView

Widget yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen UI dalam bentuk kisi-kisi atau tabel dua dimensi (baris dan kolom). Sangat cocok digunakan untuk menampilkan galeri foto, menu menu utama, atau grid produk e-commerce.

ListView

Widget dasar untuk menampilkan kumpulan komponen secara berurutan dalam satu dimensi linear (bisa vertikal maupun horizontal) yang dapat digulir (*scrollable*). Sangat baik untuk jumlah item yang sedikit dan statis.

ListView.builder

Versi optimasi dari *ListView* yang membuat elemen secara dinamis hanya saat item tersebut akan muncul di layar (*lazy loading*). Pendekatan ini sangat menghemat memori ketika harus menampilkan data array dalam jumlah besar dari database/API.

ListView.separated

Mirip seperti *ListView.builder*, namun memiliki parameter tambahan berupa *separatorBuilder*. Fungsi utamanya adalah menyisipkan widget pembatas secara otomatis (misalnya garis *Divider* atau spasi) di antara item-item list tanpa harus memodifikasi array datanya.

Stack

Widget yang memungkinkan kita menempatkan beberapa elemen secara berlapis atau bertumpuk di atas satu sama lain (koordinat Z). Widget yang ditulis paling bawah di dalam blok kode akan dirender pada lapisan paling depan/atas layar. Sering dikombinasikan dengan widget *Positioned*.

Source Code

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Tugas Praktikum Modul 4-5',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.indigo,
      ),
      home: const TugasWidgetPage(),
      debugShowCheckedModeBanner: false,
    );
  }
}

class TugasWidgetPage extends StatelessWidget {
  const TugasWidgetPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // Data dummy array untuk ListView.builder dan ListView.separated
    final List<String> dataMahasiswa = [
      'Muhammad Faizul Humam',
      'Muhammad Faizul',
      'Muhammad Humam',
      'Faizul Humam',
      'M. Faizul H.',
    ];

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Eksplorasi Widget UI Flutter'),
        backgroundColor: Colors.indigo,
      ),
      body: SingleChildScrollView(
        padding: const EdgeInsets.all(16.0),
      ),
    );
  }
}
```

```

child: Column(
  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
  children: [
    // =====
    // 1. WIDGET CONTAINER & STACK
    // =====
    const Text(
      '1. Container & Stack',
      style: TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold),
    ),
    const SizedBox(height: 10),
    Stack(
      children: [
        // Container sebagai latar belakang kotak berwarna
        Container(
          width: double.infinity,
          height: 150,
          decoration: BoxDecoration(
            color: Colors.indigo.shade400,
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          ),
        ),
        // Widget bertumpuk di dalam Stack
        Positioned(
          bottom: 15,
          left: 15,
          child: Container(
            padding: const EdgeInsets.all(8),
            color: Colors.black54,
            child: const Text(
              'Teks di Atas Container (Stack)',
              style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 16),
            ),
          ),
        ),
      ],
    ),
    const SizedBox(height: 25),
    // =====
    // 2. WIDGET GRIDVIEW
    // =====
    const Text(
      '2. GridView (Minimal 6 Item)',

```

```

        style: TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold),
      ),
      const SizedBox(height: 10),
      GridView.count(
        shrinkWrap: true, // Agar bisa menyatu di dalam
SingleChildScrollView
        physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
        crossAxisCount: 3, // Menampilkan 3 kolom grid
        crossAxisSpacing: 10,
        mainAxisSpacing: 10,
        children: List.generate(6, (index) {
          return Container(
            alignment: Alignment.center,
            decoration: BoxDecoration(
              color: Colors.teal.shade300,
              borderRadius: BorderRadius.circular(8),
            ),
            child: Text(
              'Grid ${index + 1}',
              style: const TextStyle(color: Colors.white, fontWeight:
FontWeight.bold),
            ),
          );
        }),
      ),
      const SizedBox(height: 25),

      // =====
      // 3. WIDGET LISTVIEW (3 ITEM: A, B, C)
      // =====
      const Text(
        '3. ListView Standar (Item A, B, C)',
        style: TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold),
      ),
      const SizedBox(height: 10),
      SizedBox(
        height: 140, // Membatasi tinggi ListView standar
        child: ListView(
          scrollDirection: Axis.horizontal, // Dibuat horizontal agar
estetik

          children: [
            Container(
              width: 120,
              margin: const EdgeInsets.only(right: 10),

```

```

        color: Colors.amber,
        alignment: Alignment.center,
        child: const Text('Item A', style:
TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)),
    ),
    Container(
        width: 120,
        margin: const EdgeInsets.only(right: 10),
        color: Colors.orange,
        alignment: Alignment.center,
        child: const Text('Item B', style:
TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)),
    ),
    Container(
        width: 120,
        color: Colors.deepOrange,
        alignment: Alignment.center,
        child: const Text('Item C', style:
TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)),
    ),
  ],
),
const SizedBox(height: 25),

// =====
// 4. WIDGET LISTVIEW.BUILDER
// =====
const Text(
  '4. ListView.builder (Data Array)',
  style: TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold),
),
const SizedBox(height: 10),
ListView.builder(
  shrinkWrap: true,
  physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
  itemCount: dataMahasiswa.length,
  itemBuilder: (context, index) {
    return Card(
      child: ListTile(
        leading: const Icon(Icons.person, color:
Colors.indigo),
        title: Text(dataMahasiswa[index]),
        subtitle: Text('Indeks data ke-$index'),

```

```

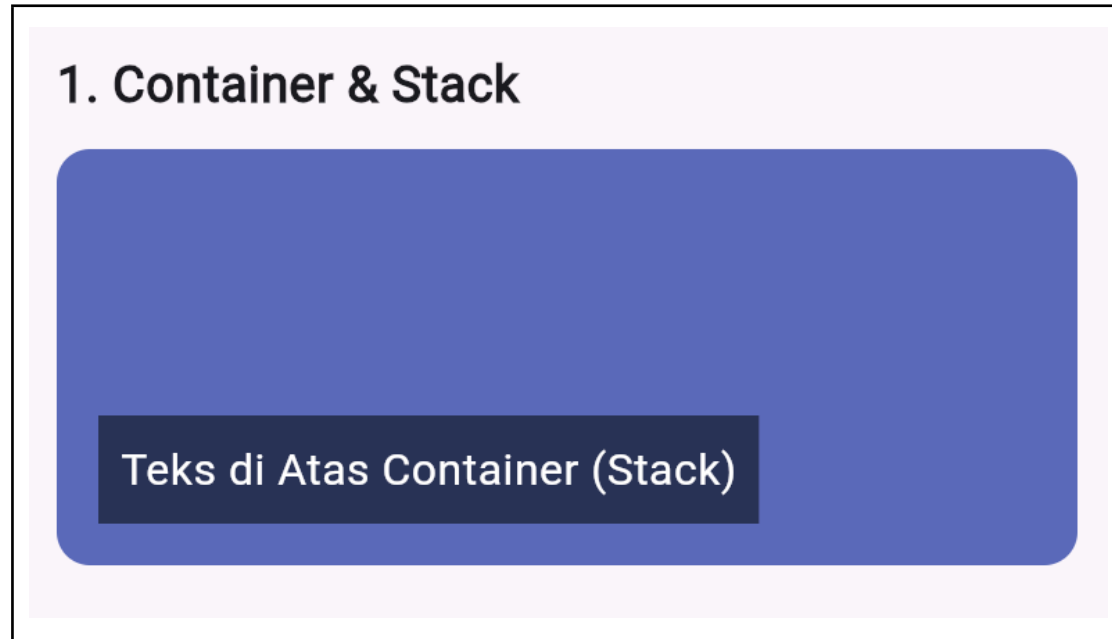
        ),
    );
},
),
const SizedBox(height: 25),

// =====
// 5. WIDGET LISTVIEW.SEPARATED
// =====
const Text(
  '5. ListView.separated (List + Garis Pembatas)',
  style: TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold),
),
const SizedBox(height: 10),
ListView.separated(
  shrinkWrap: true,
  physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
  itemCount: dataMahasiswa.length,
  // Menentukan bentuk item list
  itemBuilder: (context, index) {
    return Padding(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 8.0),
      child: Text(
        '  | Anggota: ${dataMahasiswa[index]}',
        style: const TextStyle(fontSize: 15),
      ),
    );
  },
),
// Menentukan bentuk garis pembatas (separator)
separatorBuilder: (context, index) {
  return const Divider(
    color: Colors.red,
    thickness: 1.5,
  );
},
),
],
),
),
);
}
}

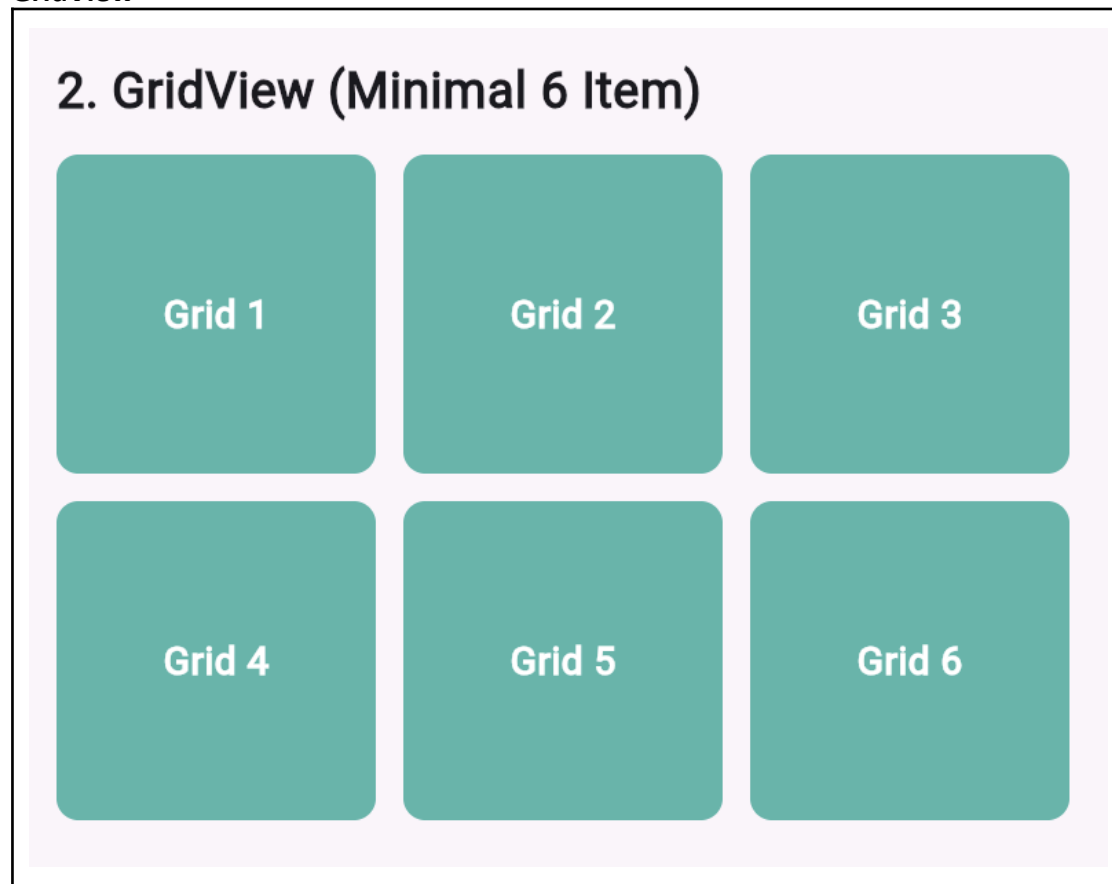
```


Hasil Tampilan

Container & Stack

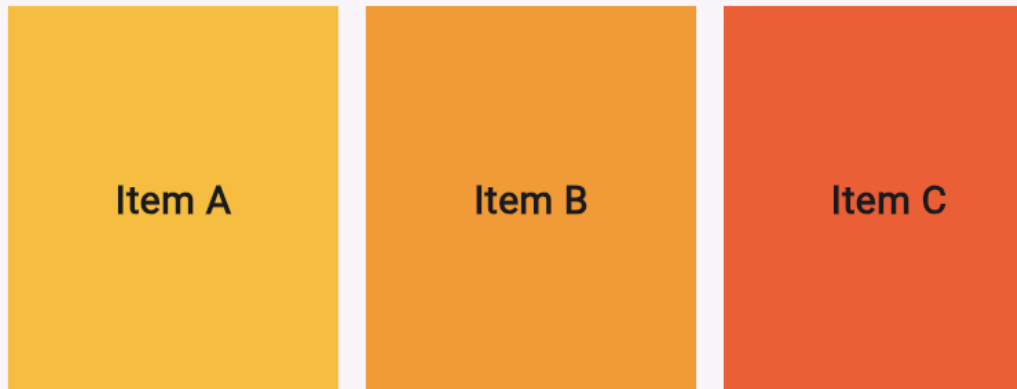


GridView



ListView

3. ListView Standar (Item A, B, C)



ListView.builder

4. ListView.builder (Data Array)



Muhammad Faizul Humam

Indeks data ke-0



Muhammad Faizul

Indeks data ke-1



Muhammad Humam

Indeks data ke-2



Faizul Humam

Indeks data ke-3



M. Faizul H.

Indeks data ke-4

5. ListView.separated (List + Garis Pembatas)

📍 Anggota: Muhammad Faizul Humam

📍 Anggota: Muhammad Faizul

📍 Anggota: Muhammad Humam

📍 Anggota: Faizul Humam

📍 Anggota: M. Faizul H.